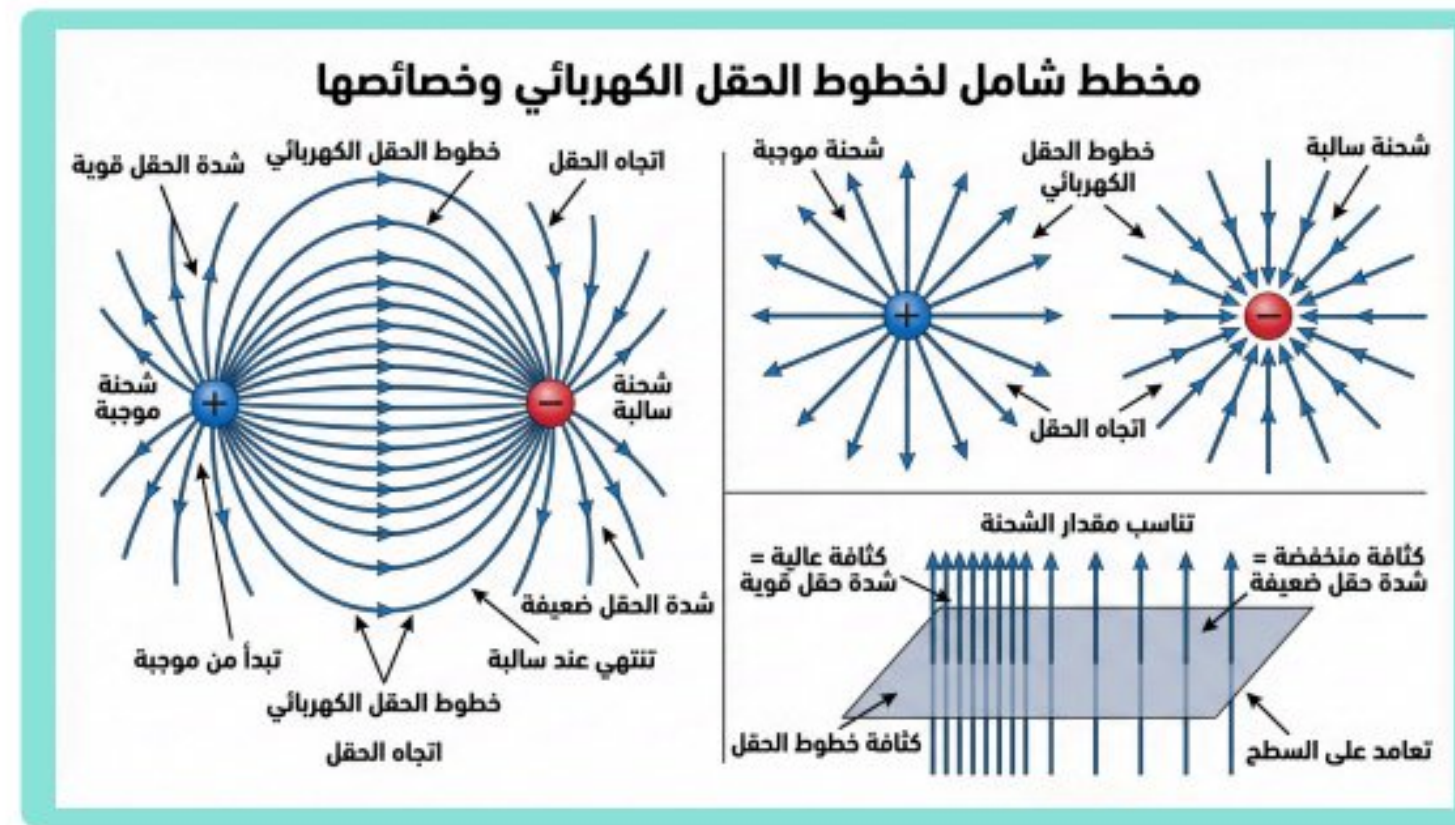




الحقل الكهربائي

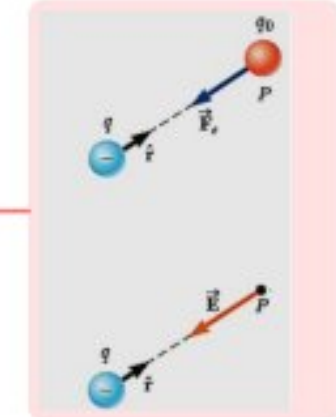
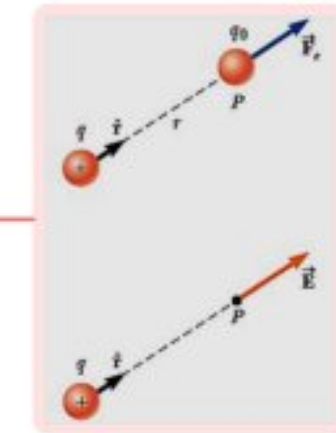
شعاع الحقل الكهربائي

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} = k \frac{q}{r^2} \vec{r}$$

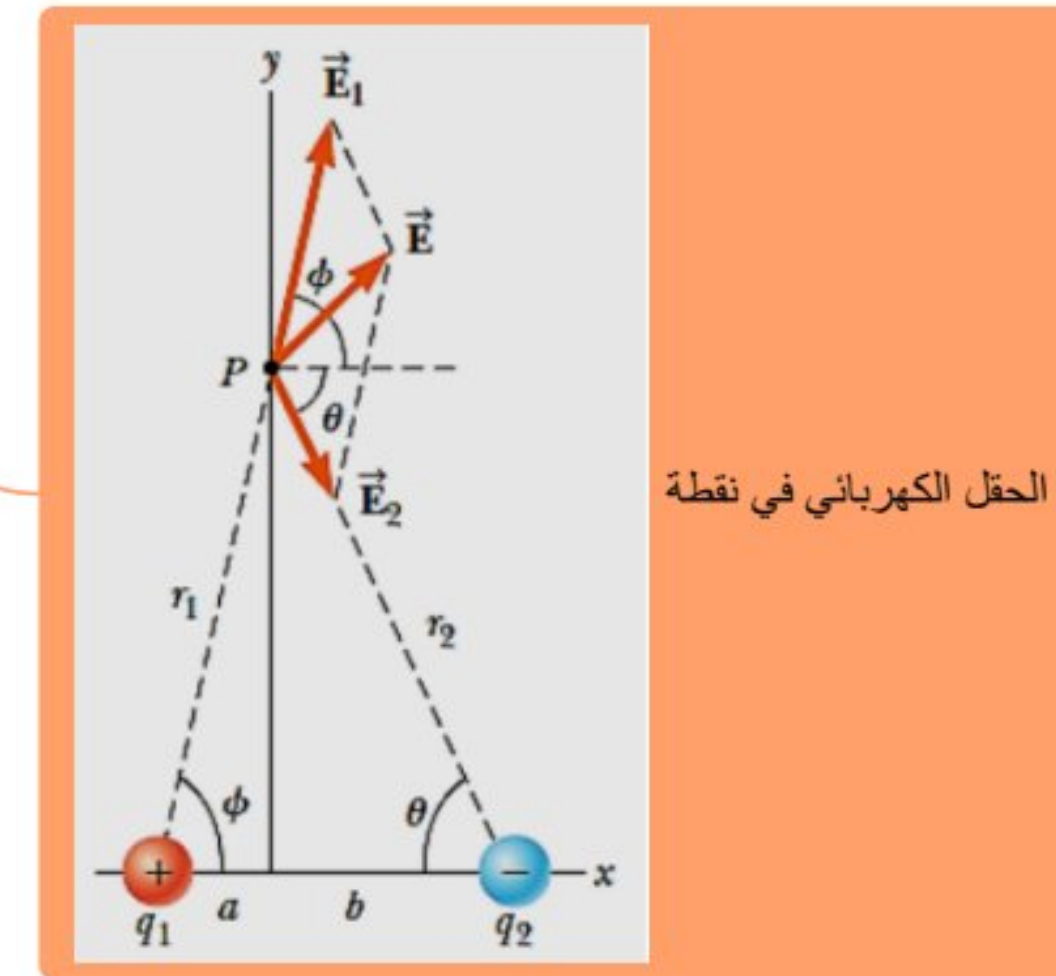
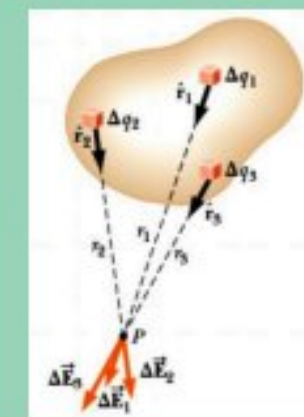
إذا كانت q موجبة فإن $\vec{F}_e$ و $\vec{E}$ هما نفس الاتجاه.

إذا كانت q سالبة فإن $\vec{F}_e$ و $\vec{E}$ باتجاهين متعاكسين.



الأفضل تفهم هاي الاستنتاجات لانو الكهربا رح تضل معنا لاخرسنة وهود يعتبرو شي مهم كتير

الحقل الكهربائي لتوزيع مستمر



الحقل الكهربائي في نقطة

$$\vec{E} = k \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_i$$

$$= k \frac{Q}{a(a+L)}$$

$$E = k \frac{Q}{a^2} \quad a \gg L$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$(x^2 + a^2)^{3/2} \cong x^3$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2} \vec{i}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 2\pi k\sigma$$

$$R \rightarrow \infty$$

$$= \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} - 0 \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

